

Topología: Práctica IV

Bustos Jordi
Redes

6 de mayo de 2026

Ejercicio 1. Probar que si $\mathbf{z}$ es una subred de $\mathbf{y}$ e $\mathbf{y}$ es una subred de $\mathbf{x}$ entonces $\mathbf{z}$ es una subred de $\mathbf{x}$.

Demostración. Dada $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I} \subseteq X$ la red, $h : J \rightarrow I$ tal que h es creciente, $h(J)$ es cofinal e $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ h$ es la subred y $g : K \rightarrow J$ tal que g es creciente, $g(K)$ es cofinal (en J) y $\mathbf{z} = \mathbf{y} \circ g$ veamos que $\mathbf{z}$ es subred de $\mathbf{x}$. Notemos que la composición de funciones crecientes es creciente, por lo que $h \circ g$ es creciente, además se tiene que

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} \circ g = (\mathbf{x} \circ h) \circ g = \mathbf{x} \circ (h \circ g)$$

Nos queda ver que $(h \circ g)(K)$ es cofinal, es decir dado $i \in I$ quiero encontrar $k \in K$ tal que $i \leq (h \circ g)(k)$. En efecto, dado $i \in I \quad \exists j \in J$ tal que $i \leq h(j)$ por ser $h(J)$ cofinal en I . Además, para el mismo j existe $k \in K$ tal que $j \leq g(k)$ pues $g(K)$ cofinal en J , componiendo h a ambos lados y utilizando que h es creciente se tiene que

$$i \leq_I h(j) \leq_I (h \circ g)(k)$$

Por lo tanto, $(h \circ g)(K)$ es cofinal en I y, por lo tanto, $\mathbf{z}$ es subred de $\mathbf{x}$. $\square$

Ejercicio 2. Sea $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ una red en un conjunto X . Demostrar que:

- (a) Dado $K \subseteq I$ un subconjunto cofinal entonces la red $\mathbf{x}|_K = (x_i)_{i \in K}$ es una subred de $\mathbf{x}$.
- (b) En particular, fijado cualquier $i_0 \in I$, la red $(x_i)_{i \geq i_0}$ dada por el conjunto $I_0 = \{i \in I : i \geq i_0\} \subseteq I$ es una subred de $\mathbf{x}$.

Demostración. Consideremos la inclusión $\rho : K \rightarrow I$ tal que $\rho(k) = k$. Claramente es una función creciente tal que $\mathbf{x}|_K = \mathbf{x} \circ \rho$. Veamos que $\rho(K)$ es cofinal en I , dado $i \in I$ como $K \subseteq I$ es cofinal, se tiene que existe $k \in K$ tal que $i \leq_I k = \rho(k) \implies \rho(K)$ es cofinal $\therefore \mathbf{x}|_K$ es subred.

Notar que dado $i_0 \in I$ la red $(x_i)_{i \geq i_0}$ es subred pues dado $i \in I$ e $i \in I_0$ como I es dirigido $\exists j \in I$ tal que

$$i_0 \leq j \text{ y } i \leq j$$

luego $j \in I_0$ y $i \leq j$ por lo que I_0 es cofinal en I y, por lo tanto, $(x_i)_{i \geq i_0}$ es subred de $\mathbf{x}$. $\square$

Ejercicio 3. Sea (X, τ) un ET y sea $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ una red en X . Probar que:

- (a) Si $\mathbf{x}$ vive en un $Y \subseteq X$ e $y \in Y$ entonces $x_i \xrightarrow{\tau} y$ si y sólo si $x_i \xrightarrow{\tau_Y} y$.
- (b) Si $\mathbf{x}$ vive en un $Y \subseteq X$ e $y \in Y$ entonces y es punto de acumulación de $\mathbf{x}$ respecto a τ si y sólo si y es punto de acumulación de $\mathbf{x}$ respecto a τ_Y .
- (c) Si $x_i \xrightarrow{i \in I} x \in X$ y $F \subseteq X$ es un cerrado tal que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} F$ entonces $x \in F$.

Demostración. Si $x_i \xrightarrow{i \in I} y$ y $U_Y = U \cap Y$ es un abierto relativo con $y \in U_Y$, como U es abierto en τ que contiene a y existe un $i_0 \in I$ tal que $\forall i \geq i_0$ vale que $x_i \in U$, como x vive en Y , $x_i \in U_Y$. La vuelta sale de forma análoga.

Para el segundo punto notemos que si y es punto de acumulación de la red entonces $(x_i)_{i \in I} \xrightarrow{F} U \quad \forall U \in \mathcal{O}^a(y)$. Luego, como $\mathbf{x}$ vive en Y y dado $U \in \mathcal{O}^a(y)$, consideramos el abierto relativo $V = U \cap Y$ entonces

como $\forall i \in I$ existe un $j \in I$ tal que $i \leq j$ y $x_j \in U$, como además $x_j \in Y \implies x_j \in U \cap Y \implies x \xrightarrow{F} V$ y como V era arbitrario y es punto de acumulación en la topología relativa. La recíproca sale de manera análoga.

Dado $U \in \mathcal{O}(x)$ como $x_i \xrightarrow{i \in I} x \in X$ existe $i_0 \in I$ tal que $\forall i \geq i_0, x_i \in U$. Como $\mathbf{x} \xrightarrow{E} F$ existe $i_1 \in I$ tal que $\forall i \geq i_1, x_i \in F$. Tomando $i_2 \geq i_0, i_1$ (puedo pues es dirigido) se tiene que $x_{i_2} \in U \cap F \neq \emptyset$. Esto prueba que $x \in \overline{F} = F$. $\square$

Ejercicio 4. Sean (X, τ) un ET, $A \subseteq X$ y $x = (x_i)_{i \in I}$ una red en X . Entonces x está eventualmente en A si y sólo si no está frecuentemente en $X \setminus A$, es decir,

$$x \xrightarrow{E} A \iff x \not\xrightarrow{F} X \setminus A.$$

Análogamente, x no está frecuentemente en A si y sólo si está eventualmente en $X \setminus A$, es decir,

$$x \not\xrightarrow{F} A \iff x \xrightarrow{E} X \setminus A.$$

Demostración. Supongamos primero que $x \xrightarrow{E} A$ y veamos que $x \not\xrightarrow{F} X \setminus A$. En efecto, como $x \xrightarrow{E} A$ vale que $\exists i_0 \in I$ tal que $x_i \in A$ para todo $i_0 \leq i$. Vale que $x \not\xrightarrow{F} X \setminus A$ si $\forall i \in I \exists i \leq j \in I$ tal que $x_j \in X \setminus A$, la negación de eso mismo sería que $\exists i \in I \forall i \leq j \in I$ tal que $x_j \notin X \setminus A \equiv x_j \in A$ que es lo que vimos tomando $i = i_0$.

Recíprocamente si $x \not\xrightarrow{F} X \setminus A$ entonces $\exists i_0 \in I$ tal que $x_i \notin X \setminus A$ para todo $i_0 \leq i$, pero justamente que $x_i \notin X \setminus A$ implica que $x_i \in A$ para todo $i_0 \leq i$ por lo que $x \xrightarrow{E} A$.

El otro si y sólo si se puede demostrar de manera análoga. $\square$

Ejercicio 5. Sea $\mathbf{x}$ una red en X y β una familia de subconjuntos no vacíos de X tales que:

- (a) La intersección de dos elementos cualesquiera de β contiene algún otro elemento de β .
- (b) La red $\mathbf{x}$ está frecuentemente en todo $A \in \beta$.

Demostrar que existe una subred de $\mathbf{x}$ que está eventualmente en todo $A \in \beta$.

Demostración. Definamos el siguiente conjunto:

$$J = \{(i, A) : i \in I, A \in \beta \text{ y } x_i \in A\}$$

dotado del orden $\leq$ dado por $(i_1, A_1) \leq (i_2, A_2) \iff i_1 \leq i_2 \text{ y } A_2 \subseteq A_1$.

Primero, veamos que J es un conjunto dirigido. Dados $j_1 = (i_1, A_1)$ y $j_2 = (i_2, A_2)$ en J , por la propiedad (a) de la familia β , existe $A_3 \in \beta$ tal que $A_3 \subseteq A_1 \cap A_2$. Como I es un conjunto dirigido, existe $i' \in I$ tal que $i' \geq i_1$ e $i' \geq i_2$. Por la propiedad (b), la red $\mathbf{x}$ está frecuentemente en A_3 , por lo que existe $i_3 \in I$ con $i_3 \geq i'$ tal que $x_{i_3} \in A_3$. Notemos que $i_3 \geq i_1$ e $i_3 \geq i_2$. Tomando $j_3 = (i_3, A_3) \in J$, se cumple que $j_1 \leq j_3$ y $j_2 \leq j_3$.

Definamos ahora la función $\rho : J \rightarrow I$ dada por:

$$\rho(j) = \rho((i, A)) = i$$

Claramente es creciente (monótona), ya que si $(i_1, A_1) \leq (i_2, A_2)$, entonces $i_1 \leq i_2$, lo que implica $\rho(i_1, A_1) \leq \rho(i_2, A_2)$.

Veamos que la imagen de ρ es cofinal en I . Dado cualquier $i_0 \in I$, elegimos un $A \in \beta$ cualquiera. Como $\mathbf{x}$ está frecuentemente en A , existe un $i \geq i_0$ tal que $x_i \in A$. Luego, el elemento $j = (i, A)$ pertenece a J , y se tiene que $\rho(j) = i \geq i_0$.

Definimos entonces la subred $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ \rho$. Dado $A_0 \in \beta$, queremos ver que $\mathbf{y}$ está eventualmente en A_0 . En efecto, como $\mathbf{x}$ está frecuentemente en A_0 , existe algún $i_0 \in I$ tal que $x_{i_0} \in A_0$. Por lo tanto, $j_0 = (i_0, A_0) \in J$.

Para cualquier $j = (i, A) \in J$ tal que $j_0 \leq j$, se tiene por la definición del orden en J que $A \subseteq A_0$ e $i \geq i_0$. Además, por estar en J , sabemos que $x_i \in A$. Por lo tanto, para todo $j \geq j_0$ tenemos:

$$y_j = x_{\rho(j)} = x_i \in A \subseteq A_0$$

Esto prueba que la subred $\mathbf{y}$ está eventualmente en A_0 . Como $A_0 \in \beta$ fue arbitrario, la subred está eventualmente en todo $A \in \beta$. $\square$

Ejercicio 6. Sea (X, d) un EM siendo τ_d la topología generada. Dados $x \in X$ y $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ en X , probar que

$$x_i \xrightarrow{\tau_d} x \iff d(x_i, x) \xrightarrow{\mathbb{R}} 0 \iff \text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ se cumple } \mathbf{x} \xrightarrow{E} B(x, \varepsilon).$$

Demostración. El primer si y sólo si se demuestra teniendo en cuenta que en un espacio métrico los abiertos son precisamente las uniones de bolas abiertas, a su vez nos interesa ver solo la base de entornos abiertos de x . Por lo tanto si $x_i \xrightarrow{\tau_d} x$ entonces $\forall \varepsilon > 0$ existe $i_0 \in I$ tal que $\forall i \geq i_0$ se tiene que $x_i \in B(x, \varepsilon)$ pues $\mathbf{x} \xrightarrow{E} B(x, \varepsilon)$, lo que implica que $d(x_i, x) < \varepsilon$ para todo $i \geq i_0$, es decir, $d(x_i, x) \xrightarrow{\mathbb{R}} 0$. La vuelta sale de manera análoga.

Con el mismo razonamiento podemos ver que si $\mathbf{x} \xrightarrow{E} B(x, \varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$ entonces dado $\varepsilon > 0$, $\exists i_0 \in I$ tal que $\forall i \geq i_0$ se tiene que $x_i \in B(x, \varepsilon)$, lo que implica que

$$d(x_i, x) < \varepsilon \quad \forall i \geq i_0$$

y, por lo tanto, $d(x_i, x) \xrightarrow{\mathbb{R}} 0$. La vuelta sale de manera análoga. $\square$

Ejercicio 7. Sea (X, d) un EM y x una red convergente. ¿Puede afirmarse que x está acotada?

Demostración. No pues consideremos $I = \{i \in \mathbb{R} : i < 0\}$ y $(x_i)_{i \in I}$ dada por $x_i = i$. Es claro que esta red no es convergente, pero si la extendemos con $x_0 = 0$ como 0 es máximo del conjunto $I \cup \{0\}$ la red converge a x_0 , sin embargo no está acotada inferiormente y, por lo tanto, no está acotada. $\square$

Demostraremos una proposición que nos servirá en el siguiente ejercicio.

Proposición 0.1. Sean $(x_n)_{n \geq 1}$ e $(y_n)_{n \geq 1}$ dos sucesiones de Cauchy en un espacio métrico (X, d) entonces

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n)$$

Demostración. En efecto, dado $\varepsilon > 0$ como $(x_n)_{n \geq 1}$ es de Cauchy $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq n_0$ vale que

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon/2$$

De manera análoga, como $(y_n)_{n \geq 1}$ es de Cauchy $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq m_0$ vale que

$$d(y_n, y_m) < \varepsilon/2$$

Tomando $n_1 = \max\{n_0, m_0\}$ se tiene que $\forall n, m \geq n_1$ vale que

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n) < \varepsilon/2 + d(x_m, y_m) + \varepsilon/2 = \varepsilon + d(x_m, y_m)$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) &\leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon + d(x_m, y_m) \\ \limsup_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) &\leq \varepsilon + d(x_m, y_m) \\ \liminf_{m \rightarrow +\infty} \limsup_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) &\leq \liminf_{m \rightarrow +\infty} \varepsilon + d(x_m, y_m) \\ \limsup_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) &\leq \varepsilon + \liminf_{m \rightarrow +\infty} d(x_m, y_m) \\ \limsup_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) &\leq \varepsilon + \liminf_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) \quad \text{cambiando el índice de } m \text{ a } n \end{aligned}$$

Dado que $\varepsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) = \liminf_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n)$$

Es decir, $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n)$ existe. $\square$

Ejercicio 8. Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces se tiene que:

- (a) Existe un EM completo X^c y una isometría $f : X \rightarrow X^c$ tal que $f(X)$ es denso en X^c .
- (b) Dado otro EM completo Y y otra isometría $g : X \rightarrow Y$ tal que $g(X)$ es denso en Y , entonces existe una isometría suryectiva $\Phi : X^c \rightarrow Y$ tal que $\Phi \circ f = g$.

Demostración. Comenzaremos la demostración definiendo:

$$\mathcal{C} := \{(x_n)_{n \geq 1} : (x_n)_{n \geq 1} \text{ es una sucesión de Cauchy en } (X, d)\}$$

Es fácil ver que si definimos la relación $\sim$ en $\mathcal{C}$ dada por $(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) = 0$ entonces $\sim$ es una relación de equivalencia. Definamos entonces $X^c = \mathcal{C} / \sim$ y la función $f : X \rightarrow X^c$ dada por $f(x) = [(x, x, x, \dots)]$ la clase de equivalencia de la sucesión constantemente $x \in X$. Dado $p, q \in X^c$ con $p = [(x_n)]$ y $q = [(y_n)]$ definamos $d^c(p, q) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n)$. Debemos probar que:

- (a) d^c está bien definida.
- (b) $f : X \rightarrow X^c$ es una isometría i.e $d^c(f(x), f(y)) = d(x, y)$ para todo $x, y \in X$.
- (c) $f(X)$ es denso en X^c .
- (d) (X^c, d^c) es un espacio métrico completo.

Para el primer punto, supongamos que $p = [(x_n)] = [(x'_n)]$ y que $q = [(y_n)] = [(y'_n)]$ entonces

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x'_n) + d(x'_n, y'_n) + d(y'_n, y_n) \\ &= 0 + \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x'_n, y'_n) + 0 \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x'_n, y'_n) \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x'_n, y'_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x'_n, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n)$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x'_n, y'_n)$ y d^c está bien definida.

Para el segundo punto tomemos $x, y \in X$ entonces $f(x) = [(x, x, x, \dots)]$ y $f(y) = [(y, y, y, \dots)]$ por lo que $d^c(f(x), f(y)) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x, y) = d(x, y)$.

Para el tercer punto dado $p = [(x_n)] \in X^c$ y $\varepsilon > 0$ como (x_n) es de Cauchy, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x_{n_0}) < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. Por lo tanto, $d^c(p, f(x_{n_0})) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x_{n_0}) \leq \varepsilon$ y $f(X)$ es denso en X^c .

Finalmente, sea $(p_m)_{m \geq 1}$ una sucesión de Cauchy en X^c con $p_m = [(x_n^m)]$ queremos ver que $(p_m)_{m \geq 1}$ converge en X^c . Como $f(\bar{X})$ es denso en X^c , para cada $m \in \mathbb{N}$ existe $y_m \in X$ tal que

$$d^c(p_m, f(y_m)) < 1/m$$

Veamos que $(y_m)_{m \geq 1}$ es una sucesión de Cauchy en X . Dado $\varepsilon > 0$ como $(p_m)_{m \geq 1}$ es de Cauchy, existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d^c(p_m, p_{m'}) < \varepsilon/3$ para todo $m, m' \geq m_0$. Podemos elegir, m_0 tal que $1/m_0 < \varepsilon/3$. Entonces,

$$\begin{aligned} d(y_m, y_{m'}) &\leq d(y_m, p_m) + d(p_m, p_{m'}) + d(p_{m'}, y_{m'}) \\ 1/m + \varepsilon/3 + 1/m' &< 1/m_0 + \varepsilon/3 + 1/m_0 \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon \end{aligned}$$

para todo $m, m' \geq m_0$. Por lo tanto, $(y_m)_{m \geq 1}$ es de Cauchy en X y este será nuestro candidato a límite.

Veamos ahora que $p_m \rightarrow f(y)$ en X^c . En efecto,

$$\begin{aligned} d^c(p_m, f(y)) &\leq d^c(p_m, f(y_m)) + d^c(f(y_m), f(y)) \\ &< 1/m + d(y_m, y) \quad \text{pues } f \text{ es isometría} \end{aligned}$$

Dado que $y_m \rightarrow y$ en X y $1/m \rightarrow 0$ en $\mathbb{R}$, se concluye que $d^c(p_m, f(y)) \rightarrow 0$ y, por lo tanto, $p_m \rightarrow f(y)$ en X^c . Esto prueba que (X^c, d^c) es un espacio métrico completo.

Para el segundo punto, dado $p = [(x_n)] \in X^c$ definamos $\Phi(p) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n)$. Veamos que:

- (a) Φ está bien definida.
- (b) $\Phi : X^c \rightarrow Y$ es una isometría.
- (c) Φ es suryectiva.

Veamos que está bien definida, supongamos que $p = [(x_n)] = [(x'_n)]$ entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x'_n) = 0$ y como g es isometría $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(g(x_n), g(x'_n)) = 0$ lo que implica que $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g(x'_n)$ y $\Phi(p)$ no depende del representante que elijamos.

Es isometría pues dados $p = [(x_n)]$, $y = [(y_n)]$ elementos en X^c entonces

$$\begin{aligned} d_Y(\Phi(p), \Phi(y)) &= d_Y \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n), \lim_{n \rightarrow +\infty} g(y_n) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} d_Y(g(x_n), g(y_n)) \quad \text{por continuidad de } d_Y \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} d_X(x_n, y_n) \quad \text{pues } g \text{ es isometría} \\ &= d^c(p, y) \end{aligned}$$

Finalmente veamos que Φ es suryectiva, sea $y \in Y$. Como $g(X)$ es denso en Y , existe una sucesión $(x_n)_{n \geq 1}$ en X tal que $g(x_n) \rightarrow y$ en Y . Entonces, como toda sucesión convergente es de Cauchy, $(x_n)_{n \geq 1}$ es de Cauchy en X y, por lo tanto, $p = [(x_n)] \in X^c$. Además, $\Phi(p) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n) = y$, lo que prueba que y está en la imagen de Φ y, como y era arbitrario, Φ es suryectiva. $\square$

Ejercicio 9. Dada $\mathbf{x}$ una red en X :

- (a) Si $Y \subseteq Z \subseteq X$ y $\mathbf{x}$ es universal en Y entonces es universal en Z .
- (b) Si $\mathbf{x}$ es universal en X entonces toda subred de $\mathbf{x}$ también es universal en X .

Demostración. Sea $Y \subseteq Z \subseteq X$ y $\mathbf{x}$ una red universal en Y . Dado $A \subseteq Z$ tal que $A \cap Y \neq \emptyset$, como $\mathbf{x}$ es universal en Y se tiene que $x \xrightarrow{E} A \cap Y$ o $x \xrightarrow{E} A^c \cap Y$. En el primer caso, como $A \cap Y \subseteq A$ se concluye que $x \xrightarrow{E} A$. En el segundo caso, que $x \xrightarrow{E} A^c$. Veamos que ocurre si $Y \cap A = \emptyset$, entonces $Y \subseteq A^c$ y $A^c \cap Y = Y \neq \emptyset$ por lo que $x \xrightarrow{E} A^c$.

Para la segunda parte consideremos $\mathbf{x}$ universal en X y $\mathbf{y}$ una subred de $\mathbf{x}$. Dado $A \subseteq X$ se tiene que

$$\mathbf{x} \xrightarrow{E} A \text{ o } \mathbf{x} \xrightarrow{E} A^c$$

Por definición tenemos que $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ h$ para alguna función creciente $h : J \rightarrow I$ tal que $h(J)$ es cofinal en I , J dirigido. Luego, por definición de estar eventualmente en un conjunto, existe un $i_0 \in I$ tal que $\forall i \geq i_0$ se tiene que $x_i \in A$ o $x_i \in A^c$. Dado que $h(J)$ es cofinal en I , existe un $j_0 \in J$ tal que $h(j_0) \geq i_0$ y como h es creciente vale que $h(j) \geq i_0$ para todo $j \geq j_0$. Por lo tanto, $y_j = x_{h(j)} \in A$ o $y_j \in A^c \quad \forall j \geq j_0 \therefore \mathbf{y}$ es universal en X . $\square$

Ejercicio 10. Probar que toda red universal induce un ultrafiltro. ¿Todo ultrafiltro puede generarse por una red universal?

Demostración. Sea $\mathbf{x}$ la red universal en X consideremos el ya estudiado filtro

$$F_{\mathbf{x}} = \{A \subseteq X : \mathbf{x} \xrightarrow{E} A\}$$

Luego, dado $B \subseteq X$ se tiene que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} B$ o $\mathbf{x} \xrightarrow{E} B^c$ por ser $\mathbf{x}$ universal en X . Por lo tanto, $B \in F_{\mathbf{x}}$ o $B^c \in F_{\mathbf{x}}$ y, por lo tanto, $F_{\mathbf{x}}$ es un ultrafiltro.

Consideremos un ultrafiltro F en X y construyamos una red universal $\mathbf{x}$ tal que $F_{\mathbf{x}} = F$. Para ello, consideremos el conjunto dirigido $I = F$ por el orden dado por la inclusión al revés. Luego, para cada $A \in F$ elijo un x_A haciendo uso del AdE y es fácil ver que $(x_A)_{A \in F}$ es una red universal en X y que $F_{\mathbf{x}} = F$. $\square$